Datalab

Hartree-Fock-beregning på Eten

KJ1041 - Fysikalsk Kjemi
21. oktober 2024

Sigrid Haugneland Christensen

Innhold

1 Introduksjon **1**

2 Teori **1**
2.1 Den Molekylære Schrödingerlikningen 1
2.2 Born–Oppenheimer-approksimasjonen 1
2.3 Orbitalapproksimasjonen 1
2.4 Basissettapproksimasjonen 1
2.5 Hartree-Fock-modellen 2

3 Resultater **2**
3.1 Eten 2
3.2 MO-diagram 3
3.3 HOMO og LUMO 3
3.4 Elektronaffinitet og Ioniseringsenergi 4
3.5 Resultater for Ulike Basissett 4

4 Diskusjon **5**
4.1 Hartree–Fock 5
4.2 HOMO og LUMO 5

1 Introduksjon

Eten ble tegnet i Avogadro. Videre ble Hartree-Fock-energien, MO-koeffisientene, og MO-energiene funnet ved hjelp av python-pakken PySCF.

2 Teori

2.1 Den Molekylære Schrödingerlikningen

I kvantemekanikk brukes den molekylære Schrödingerlikningen for å beskrive et systems energitilstand. Den generelle tidsuavhengige Schrödingerlikningen er gitt ved

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \tag{2.1}$$

hvor $\hat{H}$ er Hamilton-operatoren, som beskriver systemets totale energi, Ψ er bølgefunksjonen, og E er energien.

2.2 Born–Oppenheimer-approksimasjonen

Born–Oppenheimer-approksimasjonen skiller elektronisk og kjernefysisk bevegelse ved å anta at atomkjernene er mye tyngre, og derfor beveger seg mye tregere enn elektronene. Dette betyr at vi kan løse den elektroniske Schrödinger-ligningen separat, mens atomkjernene betraktes som stasjonære. Denne tilnærmingen forenkler systemet, siden vi først kan fokusere på elektronene og senere inkludere kjernenes bevegelse.

2.3 Orbitalapproksimasjonen

Når vi ser på den elektroniske Schrödinger-ligningen, er det praktisk å bruke orbitalapproksimasjonen. I denne tilnærmingen antar vi at den totale elektronbølgefunksjonen kan representeres som en Slater-determinant av enkelt-elektron orbitaler (spinnorbitaler), slik at systemet tilfredsstiller Paulis eksklusjonsprinsipp. Den totale bølgefunksjonen for N elektroner kan uttrykkes som

$$\Psi(x_1, \ldots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{vmatrix} \psi_1(r_1)\alpha & \ldots & \psi_1(r_N)\alpha \\ \psi_2(r_1)\beta & \ldots & \psi_2(r_N)\beta \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{\frac{N}{2}}(r_1)\alpha & \ldots & \psi_{\frac{N}{2}}(r_N)\alpha \\ \psi_{\frac{N}{2}}(r_1)\beta & \ldots & \psi_{\frac{N}{2}}(r_N)\beta \end{vmatrix}$$

hvor hver $\psi_i(r_j)$ er en romlig orbital, og en spinnfunksjon σ, hvor $\sigma \in \{ \alpha, \beta \}$.

2.4 Basissettapproksimasjonen

Den tredje viktige tilnærmingen er basissettapproksimasjonen, der vi representerer molekylorbitalene som lineærkombinasjoner av atomorbitaler (AOer). Dette reduserer kompleksiteten i bølgefunksjonene ved å bruke forhåndsdefinerte funksjoner som ligner løsningene på Schrödinger-ligningen for hydrogenatomer. En molekylorbital, ψ_i, kan gis ved

$$\psi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu} \tag{2.2}$$

hvor $C_{\mu i}$ er koeffisientene som bestemmer bidraget fra hver AO χ_{μ}. Kvaliteten på beregningene avhenger av hvor godt dette basissettet er valgt.

2.5 Hartree-Fock-modellen

En mye brukt metode for å løse Schrödinger-ligningen for elektronene er Hartree–Fock-metoden. I denne tilnærmingen brukes en Slater-determinant til å beskrive systemets bølgefunksjon, og variabelene som optimeres, er spinnorbitalene. Målet er å finne de spinnorbitalene som minimerer systemets totale energi, gitt av Hartree–Fock-energien

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}} h_i + \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}} \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{\mathrm{nn}} \tag{2.3}$$

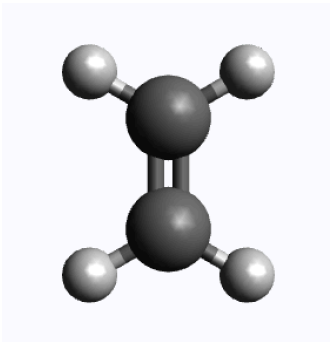
hvor h_i beskriver den kinetiske energien til et elektron i en molekylorbital og dets interaksjon med kjernene. J_{ij} er Coulomb-interaksjonen mellom elektroner, som alltid er positiv og øker energien, mens K_{ij}, kalt utvekslingsinteraksjonen, reduserer energien på grunn av elektroners korrelerte bevegelse i henhold til Paulis eksklusjonsprinsipp.

Hartree–Fock-ligningene løses ved hjelp av variasjonsteoremet, som sikrer at den approksimative bølgefunksjonen gir en energi som er større enn eller lik grunntilstandsenergien.

3 Resultater

3.1 Eten

Alle beregninger ble gjort med python. Hartree-Fock-energien ble bestemt til å være, $E_{HF} = -77.072E_h$, som tilsvarer omtrent $-2097.24eV$. Strukturen til et eten-molekyl er gitt i figur 3.1. Punktgruppen til eten er D_{2h}, og alle molekylets atomer sine koordinater er gitt i tabell 3.1.



Figur 3.1: Molekylstrukturen til eten.

Tabell 3.1: xyz koordinater til atomene i eten

Atom	X	Y	Z
C	0.0001100000	0.0000000000	0.0000000000
C	1.3311000000	0.0000000000	0.0000000000
H	-0.5465600000	0.9374300000	0.0000000000
H	-0.5465600000	-0.9374300000	0.0000000000
H	1.8777600000	0.9374300000	0.0000000000
H	1.8777600000	-0.9374300000	0.0000000000

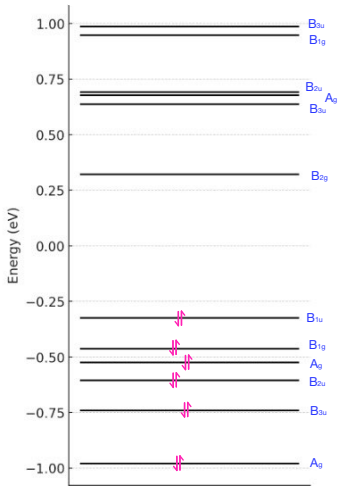
De ekvivalente settene og korresponderende utspente irreper til eten, som ble funnet i symmetrianalyse, er gitt i tabell 3.2.

Tabell 3.2: Ekvivalente sett og de korresponderende utspente irrepene

Ekvivalente sett	Utspente irreper
$\{1S_{HA}, 1S_{HB}, 1S_{HC}, 1S_{HD}\}$	$\{A_g \oplus A_{1g} \oplus A_{2u} \oplus A_{3u}\}$
$\{1S_{C1}, 1S_{C2}\}$	$\{A_g \oplus B_{3u}\}$
$\{2S_{C1}, 2S_{C2}\}$	$\{A_g \oplus B_{3u}\}$
$\{2P_{xC1}, 2P_{xC2}\}$	$\{A_g \oplus B_{3u}\}$
$\{2P_{yC1}, 2P_{yC2}\}$	$\{B_{1g} \oplus B_{2u}\}$
$\{2P_{zC1}, 2P_{zC2}\}$	$\{B_{2g} \oplus B_{1u}\}$

3.2 MO-diagram

Figur – viser eten sitt MO-diagram, inkludert orbitalenergier og alle orbitalers symmetriarter. De to nederste orbitalene er ikke inkøudert i figuren, og har energi 11.0189 og −11.0180, og symmetriart A_g



Figur 3.2: Molekylorbitaldiagram (MO-diagram) for eten. Diagrammet inkluderer også orbitalenergier og symmetriarter.

3.3 HOMO og LUMO

Likning 2.2 benyttes til å utlede 3.1 og 3.2, som representerer HOMO og LUMO uttrykt som en lineærkombinasjon av atomorbitaler (AOer). Disse orbitalene utspenner symmetriartene B_{1u} og B_{2g}. Koeffisientene i ekspansjonen er basert på molekylorbital-koeffisientene til HOMO og LUMO, som er beregnet ved hjelp av PySCF-pakken i python.

$$\psi_{\text{HOMO}} = 0.63472 \cdot 2p_z(\text{CA}) + 0.63472 \cdot 2p_z(\text{CB}) \quad (3.1) \tag{3.1}$$

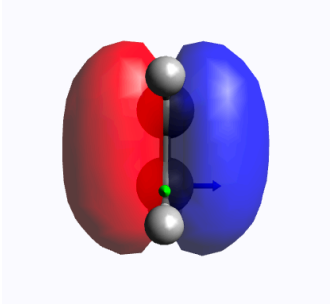
$$\psi_{\text{LUMO}} = 0.81169 \cdot 2p_z(\text{CA}) - 0.81169 \cdot 2p_z(\text{CB}) \quad (3.2) \tag{3.2}$$

Påvirkningen de ulike symmetrioperasjonene har på HOMO og LUMO er sammen med korresponderende symmetriarter gitt i tabell 3.3

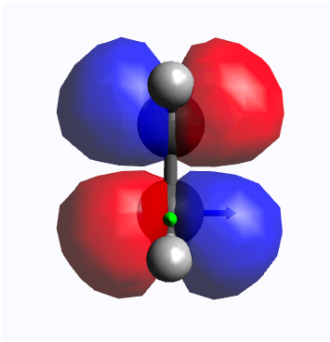
Figur 3.3 viser orbitalen til HOMO, mens Figur 3.4 viser orbitalen til LUMO.

Tabell 3.3: Symmetrianalyse av HOMO og LUMO

Orbital	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_{xy}	σ_{xz}	σ_{yz}	Symmetriart
HOMO	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	B_{2g}
LUMO	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	B_{1u}



Figur 3.3: HOMO.



Figur 3.4: LUMO.

3.4 Elektronaffinitet og Ioniseringsenergi

Likningene 3.3 og 3.4 viser det approksimerte ioniseringspotensialet og elektronaffiniteten til eten, beregnet ved bruk av Koopmans teorem [1].

$$I = E_{N-1} - E_N = -\epsilon_{\text{HOMO}} = 0.326\,E_h = 8.86\,\text{eV} \quad (3.3) \tag{3.3}$$

$$E_{\text{ea}} = E_{N+1} - E_N = \epsilon_{\text{LUMO}} = 0.321\,E_h = 8.73\,\text{eV} \quad (3.4) \tag{3.4}$$

Likning 3.5 viser hvordan bølgelengden λ kan beregnes ut fra energien E, Plancks konstant h, og lyshastigheten c:

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E} \quad (3.5) \tag{3.5}$$

Ved bruk av likning 3.5 ble bølgelengden til ioniseringspotensialet og elektronaffiniteten beregnet til henholdsvis 140.1 nm og 142.3 nm, som begge ligger innenfor UV-lysregionen [2].

3.5 Resultater for Ulike Basissett

For basissett 6-31G* var Hartree-Fock-verdien 78.003, og for 6-311+G* var energien 78.020.

4 Diskusjon

4.1 Hartree–Fock

Hartree–Fock-energien for den minimale basisen ble beregnet til omtrent $-77.072\,E_h$, mens de større basissettene ga lavere Hartree–Fock-energier på $-78.003\,E_h$ og $-78.020\,E_h$. Dette er som forventet, siden større basissett gir en mer nøyaktig beskrivelse av elektronenes bølgefunksjoner og dermed en lavere energi.

4.2 HOMO og LUMO

MO-diagrammet i Figur 3.2 viser at HOMO og LUMO har symmetriartene B_{1u} (HOMO) og B_{2g} (LUMO). Tabell 3.2 fra symmetrianalysen viser at det ekvivalente settet med $2p_z$-orbitaler fra begge karbonatomene danner en lineærkombinasjon som utspenner irrepsene B_{1u} og B_{2g}. Alle de andre ekvivalente settene gir lineærkombinasjoner av andre irrep-er, noe som indikerer at det er $2p_z$-orbitalene som bidrar til HOMO og LUMO.

Dette samsvarer med ekspansjonsuttrykkene for HOMO og LUMO, basert på MO-koeffisientene, som vist i Likning (3.1) og Likning (3.2). Begge uttrykkene viser at det er $2p_z$-orbitalene som bidrar til HOMO og LUMO. Figur 3.3 og Figur 3.4 visualiserer HOMO- og LUMO-orbitalene og illustrerer at disse ligger i de områdene der $2p_z$-orbitalene utspenner seg.

Referanser

[1] Libretexts. Koopmans' Theorem. `https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Quantum_Mechanics/10%3A_Multi-electron_Atoms/KoopmansâĂŹ_Theorem.`. Hentet 21.10.2024.

[2] Johannes Skaar. Elektromagnetisk spektrum. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 2024. URL `https://snl.no/elektromagnetisk_spektrum`. Hentet 21.10.2024.